Experimento A, segunda parte: aprender a sobrevivir

Informe para todos los públicos · 18 de octubre de 2026 · Cubre lo ocurrido desde el informe del 15 de octubre · Proyecto «Mundo simulado»

1. En pocas palabras

En el primer informe, los personajes ya sabían talar árboles y obedecer órdenes en un mundo tranquilo. Desde entonces les hemos puesto **un reto mucho más duro**: un mundo aparte, con **noche, zombis, hambre y peligros**, donde si no hacen las cosas bien, mueren.

El resultado, en una frase: **el cuerpo ya sobrevive solo** (16 noches de 16 y 24 encuentros con enemigos de 24 sin perder), y **una «mente» que planifica por encima mejora el avance** (en dos pruebas reales, la espada de piedra a los 3 días y al día 1, sin morir), aunque todavía con pocas pruebas y con fallos por pulir.

> **Idea clave para entenderlo todo:** el personaje tiene un **cuerpo** (reflejos rápidos, aprendidos por una red pequeña) y una **mente** (una IA grande que decide metas, como «hoy: conseguir herramientas de piedra»). Esta parte del trabajo ha sido hacer que ambos funcionen en un mundo que intenta matarlos.

2. Qué se hizo, paso a paso

Etapa	Qué significa, con un ejemplo
Mundo aparte	Un segundo mundo de Minecraft solo para pruebas, para no estropear el tuyo. Como un campo de entrenamiento al lado de casa.
Sentidos nuevos	Antes veían árboles y distancias. Ahora también **hambre, luz, hora del día, monstruos cerca y equipo**. Es como pasar de «ver» a «ver, tener hambre y notar que anochece».
Habilidades nuevas	Comer, pelear, refugiarse, dormir, fabricar, equiparse, apartarse. Cada una es un «movimiento aprendido», como saber nadar antes de cruzar un río.
Simulador	Una versión de juguete de un día entero, donde entrenar millones de veces sin esperar a Minecraft. Es como practicar en un simulador de vuelo.
Entrenamiento	La red aprende a decidir. Aquí hubo el mayor aprendizaje (sección 3).
Medición real	Noches y encuentros en Minecraft de verdad, con criterios fijados antes, para no engañarnos.
La mente en supervivencia	La IA grande dirige a Alma en el mundo peligroso y la comparamos con el cuerpo solo.

3. Cómo aprende la red: tres ideas sencillas

a) Copiar al maestro

Tenemos un «guion» escrito a mano que sabe sobrevivir. La red lo observa y copia sus decisiones. **Ejemplo:** un aprendiz que mira cómo cocina el chef y repite los gestos. Con esto coincidió con el guion el 93-96 % de las veces.

b) El problema del aprendiz que se equivoca (DAgger)

Si el aprendiz copia bien pero un día se desvía un poco, acaba en situaciones que el chef nunca le enseñó. **Ejemplo:** un conductor novato que cae en una calle desconocida. La solución se llama **DAgger**: el aprendiz conduce y el maestro le dice, en cada situación, qué habría hecho. Así aprende también de *sus propios errores*. Con esto la red coincidió con el guion en el **99 %** de las decisiones.

c) Cuando la recompensa enseña lo que no queríamos

Primero probamos a premiar con puntos (más madera, más puntos). Pero **morir costaba pocos puntos** al lado de un día de madera, así que la red no aprendió prudencia. **Ejemplo:** pagar a un obrero por ladrillos colocados sin penalizarle por las caídas del andamio: acabará arriesgando. Por eso elegimos copiar y corregir en vez de puntuar.

4. Los zombis y la regla de huir

En las primeras pruebas, con **tres zombis a la vez** los personajes morían. Tú diste la regla que lo arregló:

- **Hasta 2 enemigos y buena salud:** se defienden.
- **Más de 2 enemigos, o salud baja (menos de 8):** huyen.
- **Creeper** (el que explota): nunca pelean, se apartan.
- **Tras huir de noche:** se refugian y recuperan vida.

Ejemplo: como un guardia que, si le atacan tres a la vez, retrocede a la puerta en vez de hacerse el héroe.

> **Resultado de esta etapa:** la red oficial pasó **16 de 16 noches** y **24 de 24 encuentros** con creeper, vida baja y un zombi.

5. Entra la mente: la comparación real

Probamos tres días de Minecraft con cuatro personajes a la vez: **Alma** con mente y **Soma, Eco e Iris** solo con cuerpo, en el mismo mundo, para que la noche y los monstruos fueran iguales para todos. Dos rondas:

Ronda	Alma (mente)	Cuerpos solos
Ronda 1	Espada de piedra el **día 3**. Sin muertes.	Espada de madera el día 1. Sin muertes.
Ronda 2	Espada de piedra el **día 1**. Sin muertes.	Espada de madera. Eco murió el día 1 (parece que ahogado).

> **Dos cautelas honestas.** (1) Son solo **dos rondas** de las cuatro previstas: sirve de indicio, no de prueba. (2) En la ronda 1 quien hizo de «mente» ayudó a mano en un par de apuros (sacar a Alma de un pozo); en la ronda 2 no hubo ayuda, solo se miró qué pasaba.

Ejemplo para entenderlo: el cuerpo es un excursionista con buenos reflejos que se sabe cuidar; la mente es el guía que dice «hoy sube a la cantera y consigue piedra». Con guía llegan antes a la herramienta mejor, sin correr más riesgo.

6. Lo que falló, y lo que enseñó

Fallo	Ejemplo cotidiano	Estado
Picar piedra a través de la pared: rompía bloques sin camino hasta ellos y lo que soltaba caía en huecos cerrados (recogía 7 de 50).	Cavar un túnel para sacar un tesoro que luego no cabes por recoger.	**Arreglado**: ahora recoge 8 de 8.
Salir del pozo de arena: la arena no sirve para subir.	Intentar trepar por una duna que se desmorona.	Arreglado (usa tablones). Falta probarlo con arena real.
Talar en laderas: ve el árbol pero el tronco queda fuera de alcance.	Ver la fruta en lo alto de un talud y no llegar.	Mejor, **no resuelto**.
Atrapada en un túnel: Alma pasó dos días encerrada en un monte, segura pero sin avanzar.	Un excursionista que se mete en una cueva y no encuentra la salida.	Sin arreglar; idea: subir picando hacia arriba.
Agua: «sin suelo seco» junto a ríos anchos.	Dudar ante un río por si no sabe nadar.	Sin arreglar (nadar de noche es arriesgado).
Alejarse hasta 400 bloques del campamento.	Salir a pasear y acabar en otro pueblo.	Sin arreglar.

Una lección general: **cada fallo real se traslada al simulador**. El simulador y la realidad nunca coinciden del todo, y por eso se mide en Minecraft de verdad.

7. Cuánto cuesta

Todo esto se hizo con trabajadores de Opus que van por su cuenta. Esta etapa gastó **unos tres puntos del cupo semanal** (del 7 % al 9 % de antes más la rotación 1, aprox.). Cada medición real, con servidor, cuesta alrededor de un punto: es la parte cara. El entrenamiento y las pruebas en seco, mucho menos.

8. Dónde estamos (estimación honesta)

Pieza	Avance	Por qué
Movilidad y habilidades	~90 %	Funcionan y están medidas.
Red de supervivencia en simulador	~85 %	16/16 noches y 24/24 encuentros.
Supervivencia real en Minecraft	~50-55 %	Dos rondas medidas; faltan comida, refugio fijo y arreglos.
Mente de Alma	~50 %	Buenos indicios, pocas pruebas.
Conjunto	**~65 %**	Es una estimación mía, no una métrica.

9. Qué falta y recomendaciones

- **Dos rondas más** (las 2 y 3) para tener cuatro y poder fiarnos del resultado.
- **Medir comida y refugio fijo**: en todas las pruebas el hambre no bajó, así que no se llegó a cazar ni a construir. Hay que quitar la «saturación» inicial.
- **Arreglar el cuerpo**: salir de túneles, el agua falsa al explorar, la tala en laderas, y que el registro apunte la causa de cada muerte.
- **Orden recomendado:** arreglar primero lo barato (en seco), medir después. No gastar cupo midiendo con fallos conocidos.

10. Pequeño glosario

Red neuronal
Programa pequeño que aprende de ejemplos en vez de seguir reglas escritas.

Guion
Reglas escritas a mano que sirven de maestro.

DAgger
Entrenar dejando que el alumno conduzca y el maestro corrija.

Recompensa
Puntos que se dan por hacer algo bien; si están mal puestos, enseñan lo equivocado.

Ronda / rotación
Una prueba de tres días con los cuatro personajes a la vez.

Mente
La IA grande que fija metas; el cuerpo hace el trabajo fino.

Simulador
Versión rápida de juguete para entrenar sin esperar a Minecraft.

Informe generado por Ío a partir de los informes de los trabajadores del 15 al 18 de octubre de 2026. Las cifras de coste y avance global son estimaciones.